

WP Agentic AI

Hausarbeit – Analyse des Praktikumsprojekts

Bachelor Informatik | HAW Hamburg | SS 2026

Eckdaten	
Prüfungsform	Individuelle schriftliche Hausarbeit
Umfang	8–12 Seiten (exkl. Deckblatt und Literaturverzeichnis)
Abgabe	16. August 2026, 23:59 CEST
Abgabeformat	PDF + Link zum GitHub-Repository, Upload in Moodle
Sprache	Deutsch oder Englisch (Wahl zu Beginn der Arbeit festlegen)
Gewichtung	Anteil an der Modulnote gemäß Prüfungsordnung
Bewertung	Sieben Kriterien à 10 Pkt. – maximal 70 Punkte

1 Ziel und Konzept

Die Hausarbeit ist eine individuelle Prüfungsleistung und vertieft die Gruppenarbeit aus dem Praktikum. Analysegegenstand ist das eigene Praktikumsprojekt, das rückblickend anhand des roten Fadens der Vorlesung durchleuchtet wird.

Das Grundprinzip: Sie wenden die sechs Kurskapitel systematisch auf Ihr Projekt an – nicht als erneute Systembeschreibung, sondern als strukturierte Reflexion und Analyse. Jedes Kapitel der Hausarbeit entspricht einem Vorlesungskapitel und beantwortet dessen Leitfrage am konkreten Beispiel Ihres Projekts.

Innerhalb der sechs Kapitel wählen Sie **eines als Vertiefungskapitel**, in dem Sie deutlich tiefer gehen (ca. 3 S. statt 1 S.) und mindestens zwei begründete Verbesserungsvorschläge mit Bezug zur Fachliteratur formulieren. Damit individualisieren Sie Ihre Arbeit fachlich – auch innerhalb derselben Praktikumsgruppe entstehen so substantiell unterschiedliche Hausarbeiten.

2 Beziehung zum Praktikumsprojekt

Ihr Praktikumsprojekt ist das Analyseobjekt. Beschreiben Sie es nicht erneut vollständig, sondern beleuchten Sie es durch die Linse der sechs Vorlesungskapitel. Der Systemüberblick ist auf ca. 0,5 Seiten begrenzt – der Mehrwert liegt in der Tiefe der Analyse, nicht in der Breite der Systembeschreibung.

Eigenständigkeit: Obwohl das Praktikum in der Gruppe stattfand, muss die Hausarbeit eigenständig verfasst werden. Texte, Diagramme und Analysen müssen Ihr eigenes Werk sein. Gruppeninterne Absprachen über Themenschwerpunkte sind erlaubt, gemeinsames Schreiben nicht.

Gruppenregel zum Vertiefungskapitel: Damit innerhalb einer Praktikumsgruppe genügend inhaltliche Vielfalt entsteht, darf jeweils nur **eine Person** dasselbe Vertiefungskapitel wählen (*first come, first serve*). Die Wahl muss bis zum 1. Juli 2026 verbindlich deklariert und von Prof. Clemen bestätigt werden (siehe Abschnitt 4).

3 Struktur der Hausarbeit

Die Hausarbeit folgt der nachstehenden Kapitelstruktur. Abweichungen in der Benennung von Unterabschnitten sind möglich, die inhaltliche Zuordnung muss jedoch erkennbar bleiben. Auf dem Deckblatt werden Modulbezeichnung, Dozent, Name, Matrikelnummer, Datum, Gruppenbezeichnung, Projektname des Praktikums sowie das gewählte Vertiefungskapitel angegeben.

Abschnitt	Umfang	Leitfrage	Erwarteter Inhalt
0. Systemüberblick	ca. 0,5 S.	<i>Was haben wir gebaut?</i>	Ziel des Systems, Kernkomponenten, verwendete Frameworks, Link zum GitHub-Repository.
1. Agent-Analyse (Kap. 01)	ca. 1 S.	<i>Was für ein Agent ist das?</i>	PEAS-Analyse; Einordnung in die Agenten-Taxonomie; relevante Umgebungsdimensionen.
2. Kognitive Architektur (Kap. 02)	ca. 1 S.	<i>Wie nimmt er wahr, erinnert sich und plant er?</i>	Alle vier Schichten (Perception, Memory, Planning, Action) mit konkreten Belegen aus dem Projekt.
3. LLM, RAG & Tool Use (Kap. 03)	ca. 1 S.	<i>Wie ist der Agent sprach- und handlungsfähig?</i>	Begründete RAG-Entscheidung; Tool-Liste mit Signaturen; verwendetes Agentic Pattern (ReAct, CoT o. a.).
4. Multi-Agent-Entscheidung (Kap. 04)	ca. 1 S.	<i>Single Agent oder MAS – und warum?</i>	Architekturdiagramm oder begründeter Verzicht; Orchestrator/Worker-Muster wenn zutreffend.
5. Engineering & Testing (Kap. 05)	ca. 1 S.	<i>Wie ist es gebaut, und wie wurde es getestet?</i>	Framework-Wahl begründet; 2–3 konkrete Testfälle (inkl. semantischer Assertions); Beobachtungen aus dem Testbetrieb.
6. Safety-Analyse (Kap. 06)	ca. 1 S.	<i>Was kann schiefgehen – und wie wird es verhindert?</i>	Mindestens zwei Angriffsvektoren mit Guardrails; Reflexion über Human-in-the-Loop.

Hinweis zum Umfang: Die Spalte „Umfang“ gilt für den Pflichtteil. Das von Ihnen gewählte **Vertiefungskapitel** wird auf ca. 3 Seiten ausgebaut (siehe Abschnitt 4). Daraus ergibt sich ein Gesamtumfang von rund 8–9 Seiten, mit Spielraum bis zur Obergrenze von 12 Seiten für ein besonders ausführliches Vertiefungskapitel oder zusätzliche Diagramme.

4 Wahl des Vertiefungskapitels

Eines der sechs Pflichtkapitel (Kap. 1–6) wählen Sie als Vertiefungskapitel. In diesem Kapitel zeigen Sie, dass Sie das jeweilige Themenfeld nicht nur anwenden, sondern auch kritisch hinterfragen und mit der aktuellen Forschungs- und Praxisliteratur in Beziehung setzen können.

Zusätzliche Anforderungen im Vertiefungskapitel:

Umfang	ca. 3 Seiten (statt 1 Seite im Pflichtteil)
Eigene kritische Analyse	Identifizieren Sie konkret, wo Ihre Projektlösung an Grenzen stößt oder Designentscheidungen anders hätten getroffen werden können. Begründen Sie mit Bezug zu Konzepten und Literatur.
Verbesserungsvorschläge	Mindestens zwei konkrete, technisch durchdachte Verbesserungsvorschläge für Ihr Projekt – jeweils mit Begründung, erwartetem Nutzen und mindestens einem Trade-off (was wird teurer, langsamer, komplexer?).
Literaturbezug	Mindestens zwei wissenschaftliche Paper (arXiv, Konferenzpaper) werden im Vertiefungskapitel zitiert und stützen Ihre Argumentation – nicht als Schmuckzitate, sondern als inhaltlicher Beleg.
Trade-off-Diskussion	Diskutieren Sie systematisch, was Ihre Vorschläge kosten würden (Komplexität, Performance, Wartbarkeit, Sicherheitsoberfläche).

Deklaration der Wahl: Die Wahl des Vertiefungskapitels deklarieren Sie verbindlich bis zum 1. Juli 2026 (per Teams). Innerhalb einer Praktikumsgruppe gilt: ein Vertiefungskapitel darf nur von **einer Person gewählt werden**. Bei Überschneidungen entscheidet die Reihenfolge der Deklaration; ggf. ist eine zweite Wahl zu treffen. Stellen Sie sicher, dass Ihr gewähltes Vertiefungsgebiet vom betreuenden Professor bestätigt wurde (über Teams).

Kennzeichnung in der Arbeit: Das Vertiefungskapitel wird im Inhaltsverzeichnis und in der Kapitelüberschrift als solches kenntlich gemacht, z. B. „3. LLM, RAG & Tool Use (Vertiefungskapitel)“. Auf dem Deckblatt steht zusätzlich „Vertiefungskapitel: Kap. X“.

5 Formale Anforderungen

Aspekt	Anforderung
Schriftart / Schriftgröße	Arial oder Times New Roman, 11 pt Fließtext, 10 pt Fußnoten
Zeilenabstand	1,5-fach im Fließtext

Seitenränder	2,5 cm rundum
Seitenzahlen	Arabische Nummerierung ab Seite 1 (nach Deckblatt)
Abbildungen & Code	Mit Nummern und Unterschriften versehen; Code in Monospace-Font
KI-Nutzung	Erlaubt als Hilfsmittel; am Ende der Arbeit deklarieren (welches Tool, wofür). Verantwortung für Inhalt und Korrektheit liegt bei Ihnen.
Literaturverzeichnis	Mindestens 4 Quellen, davon mind. 2 wissenschaftliche Paper (arXiv, Konferenzpaper). Im Vertiefungskapitel zusätzlich mindestens 2 wissenschaftliche Paper, die die Argumentation tragen (also insgesamt mindestens 6 Quellen mit mindestens 4 wissenschaftlichen Papern). Zitierformat nach Wahl, aber einheitlich.

6 Häufige Fehler – und wie man sie vermeidet

Häufiger Fehler	Besser so
Systemüberblick zu lang	Max. 0,5 Seiten. Der Rest ist Analyse.
Kapitel ohne Projektbezug	Jedes Konzept muss mit einer konkreten Beobachtung aus dem eigenen Projekt verbunden sein.
Kapitel fehlen	Alle sechs Kapitel müssen vorhanden sein – ein fehlendes Kapitel ergibt 0 Punkte im zugehörigen Kriterium.
Vertiefungskapitel nur länger, nicht tiefer	Drei Seiten Fließtext sind kein Vertiefungskapitel. Erwartet werden eigenständige Analyse, zwei konkrete Verbesserungsvorschläge, expliziter Literaturbezug und Trade-off-Diskussion.
Verbesserungsvorschläge ohne Literaturbezug	„Man könnte X auch tun“ reicht nicht. Wer schlägt X in der Literatur vor? Welche Variante? Mit welchem Ergebnis?
„Das System hat gut funktioniert.“	Was genau? Unter welchen Bedingungen? Mit welcher Metrik gemessen?
Wikipedia & Blogposts als Hauptquellen	Primärliteratur: arXiv-Paper, Konferenzpaper (NeurIPS, ICML, ICLR, ACL, EMNLP).
KI-generierter Text ohne eigene Analyse	KI darf helfen zu formulieren, nicht zu denken. Die Analyse kommt von Ihnen.

7 Abgabe

Abgabe als PDF über Moodle.

Dateiname: Nachname_Vorname_HausarbeitAgenticAI.pdf

Zusätzlich: Link zum GitHub-Repository des Praktikums in der Abgabe vermerken. Auf dem Deckblatt das gewählte Vertiefungskapitel angeben.

Nachreichungen nach dem Abgabetermin sind ohne vorherige Absprache nicht möglich.

Rückfragen: E-Mail oder Sprechstunde. Fragen rechtzeitig stellen – nicht zwei Tage vor der Abgabe.